

REPORT

1. Obiettivo dell'attività

L'obiettivo del laboratorio è esplorare alcune delle funzioni di PowerShell.

- Parte 1 Accedere alla console PowerShell.
- Parte 2 Esplorare i comandi del Prompt dei Comandi e di PowerShell.
- Parte 3 Esplorare i cmdlet.
- Parte 4 Esplorare il comando netstat usando PowerShell.
- Parte 5 Svuotare il cestino usando PowerShell.

2. Attività e Passaggi Svolti

- **Accesso alla console:** Apertura della shell di PowerShell e verifica dell'interfaccia a riga di comando. I comandi usati sono stati date (per conoscere la data) e dir (per elencare i file e le cartelle nella directory)

```
Amministratore: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.

Prova la nuova PowerShell multiplatforma https://aka.ms/pscore6

PS C:\Windows\system32> date

venerdì 4 settembre 2026 09:19:40

PS C:\Windows\system32> dir

Directory: C:\Windows\system32


Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          07/12/2019         16:10         0409
d-----          05/05/2023         14:28       AdvancedInstallers
d-----          07/12/2019         10:14         am-et
d-----          07/12/2019         10:14       AppLocker
d-----          05/05/2023         14:28       appraiser
d---s-          05/05/2023         14:28       AppV
d-----          05/05/2023         14:28       ar-SA
d-----          05/05/2023         14:28       bg-BG
d-----          05/05/2023         14:28       Boot
d-----          07/12/2019         10:14       Bthprops
d-----          08/09/2024         23:23       CatRoot
d-----          28/08/2026         16:51       catroot2
d-----          05/05/2023         14:28       CodeIntegrity
d-----          05/05/2023         14:28       Com
d-----          04/09/2026          09:13       config
d---s-          07/12/2019         10:25       Configuration
d-----          07/12/2019         10:14       ContainerSettingsProviders
d-----          05/05/2023         14:28       cs-CZ
d-----          05/05/2023         14:28       da-DK
d-----          05/05/2023         14:28       DDFs
d-----          05/05/2023         14:28       de-DE
d---s-          05/05/2023         14:28       DiagSvc
d-----          05/05/2023         14:28       Dism
d-----          07/12/2019         10:14       downlevel
d-----          27/08/2026          09:55       drivers
d-----          07/12/2019         10:14       DriverState
d-----          28/08/2026          00:44       DriverStore
d-----          08/09/2024         23:23       DRVSTORE
d---s-          07/12/2019         16:10       dsc
d-----          05/05/2023         14:28       el-GR
d-----          07/12/2019         16:10       en
d-----          05/05/2023         14:28       en-GB
```

3. Esplorazione con Get-Command:

- Abbiamo utilizzato questo cmdlet per elencare o filtrare i comandi disponibili nel sistema, capendo come cercare un'azione specifica.

- Comando `get-service` è servito a **visualizzare l'elenco di tutti i servizi di Windows** presenti sul sistema

```
-a---- 07/12/2019 10:08 8192 KBDMYAN.DLL
PS C:\Windows\system32> get-service

Status Name DisplayName
-----
Stopped AarSvc_34861 Agent Activation Runtime_34861
Stopped AJRouter Servizio router AllJoyn
Stopped ALG Servizio Gateway di livello applica...
Stopped AppIDSvc Identità applicazione
Running Appinfo Informazioni applicazioni
Stopped AppMgmt Gestione applicazione
Stopped AppReadiness Preparazione app
Stopped AppVClient Microsoft App-V Client
Stopped AppXSvc Servizio di distribuzione AppX (App...
Stopped AssignedAccessM... Servizio AssignedAccessManager
Running AudioEndpointBu... Generatore endpoint audio Windows
Running Audiosrv Audio di Windows
Stopped autotimesvc Ora cellulare
Stopped AxInstSV ActiveX Installer (AxInstSV)
Stopped BcastDVRUserSer... Servizio utente Broadcast e Game DV...
Stopped BDESVC Servizio di crittografia unità BitL...
Running BFE BFE (Base Filtering Engine)
Stopped BITS Servizio trasferimento intelligente...
Stopped BluetoothUserSe... Servizio di supporto utente Bluetoo...
Running BrokerInfrastru... Servizio infrastruttura attività in...
Stopped BTAGService Servizio gateway audio Bluetooth
Stopped BthAvctpSvc Servizio AVCTP
Stopped bthserv Servizio di supporto Bluetooth
Stopped camsvc Servizio di gestione dell'accesso a...
Stopped CaptureService_... CaptureService_34861
Running cbdhsvc_34861 Servizio utente degli Appunti_34861
Running CDPSvc Servizio piattaforma dispositivi co...
Running CDPUserSvc_34861 Servizio utente piattaforma disposi...
Stopped CertPropSvc Propagazione certificati
Stopped ClipSVC Servizio licenze client (ClipSVC)
Stopped cloudidsvc Servizio di identità nel cloud Micr...
Stopped COMSysApp Applicazione di sistema COM+
```

- Parte 4 Esplorare il comando `netstat` usando PowerShell

Ho digitato il comando `netstat` e successivamente `netstat -ano` (serve a visualizzare in modo dettagliato tutte le connessioni di rete attive e le porte in ascolto sul computer) all'interno del prompt di PowerShell per ottenere un resoconto delle connessioni di rete correnti.

Analisi dei parametri (come `-a`, `-n`, `-o` o `-b`):

- Ho esplorato l'uso dei flag per visualizzare tutte le connessioni e le porte in ascolto (`-a`).
- Ho evitato la risoluzione dei nomi per velocizzare l'output visualizzando gli indirizzi IP numerici (`-n`).
- Ho identificato quali protocolli (TCP o UDP), indirizzi IP locali/remoti e stati di connessione (*Established*, *Listening*, *Time_Wait*) erano attivi sulla macchina.

```
PS C:\Windows\system32> netstat

Connessioni attive

Proto Indirizzo locale Indirizzo esterno Stato
PS C:\Windows\system32> netstat -ano

Connessioni attive

Proto Indirizzo locale Indirizzo esterno Stato PID
TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING 896
TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 0.0.0.0:5040 0.0.0.0:0 LISTENING 1216
TCP 0.0.0.0:49664 0.0.0.0:0 LISTENING 672
TCP 0.0.0.0:49665 0.0.0.0:0 LISTENING 524
TCP 0.0.0.0:49666 0.0.0.0:0 LISTENING 1072
TCP 0.0.0.0:49667 0.0.0.0:0 LISTENING 436
TCP 0.0.0.0:49668 0.0.0.0:0 LISTENING 1952
TCP 0.0.0.0:49669 0.0.0.0:0 LISTENING 652
TCP [::]:135 [::]:0 LISTENING 896
TCP [::]:445 [::]:0 LISTENING 4
TCP [::]:49664 [::]:0 LISTENING 672
TCP [::]:49665 [::]:0 LISTENING 524
TCP [::]:49666 [::]:0 LISTENING 1072
TCP [::]:49667 [::]:0 LISTENING 436
TCP [::]:49668 [::]:0 LISTENING 1952
TCP [::]:49669 [::]:0 LISTENING 652
UDP 0.0.0.0:5050 *: * 1216
UDP 127.0.0.1:1900 *: * 4204
UDP 127.0.0.1:49664 *: * 436
UDP 127.0.0.1:49666 *: * 4204
UDP [::1]:1900 *: * 4204
UDP [::1]:49665 *: * 4204
```

- **Parte 5 Svuotare il cestino usando PowerShell.**

Attraverso il comando `clear-recyclebin` sono andato a pulire il cestino. Ho poi aggiunto un secondo comando `-force` per forza senza aver bisogno dell'approvazione si o no.

senza `-force`:

```
PS C:\Windows\system32> clear-recyclebin

Conferma
Eseguire l'operazione?
Esecuzione dell'operazione "Clear-RecycleBin" sulla destinazione "Tutto il contenuto del Cestino".
[S] Sì [T] Sì a tutti [N] No [U] No a tutti [O] Sospendi [?] Guida (il valore predefinito è "S").
```

con `-force`:

```
PS C:\Windows\system32> clear-recyclebin -force
PS C:\Windows\system32>
```

ESERCIZIO 2

REPORT DI ANALISI MINACCIA (ANY.RUN SANDBOX)

1. Panoramica dell'Evento

- **Ambiente di esecuzione:** Windows 10 (64-bit) all'interno della sandbox interattiva ANY.RUN.
- **Verdetto iniziale:** La sessione è contrassegnata come "**Malicious activity**", indicando che il campione eseguito ha mostrato comportamenti tipici di un malware (interazioni di rete sospette, esecuzione di file binari mascherati).

2. Vettore di Infezione e Sorgente

- **Sorgente:** Il campione viene scaricato o ospitato tramite una repository pubblica di **GitHub** (MELITERRER/kioluu). Gli attori malevoli sfruttano spesso piattaforme legittime come GitHub per ospitare payload e eludere i controlli di sicurezza di base.
- **File Coinvolti:** Il file eseguibile analizzato è denominato Muadrrd.exe (o Jvczfhe.exe).

3. Tecniche di Inganno (Social Engineering / Decoy)

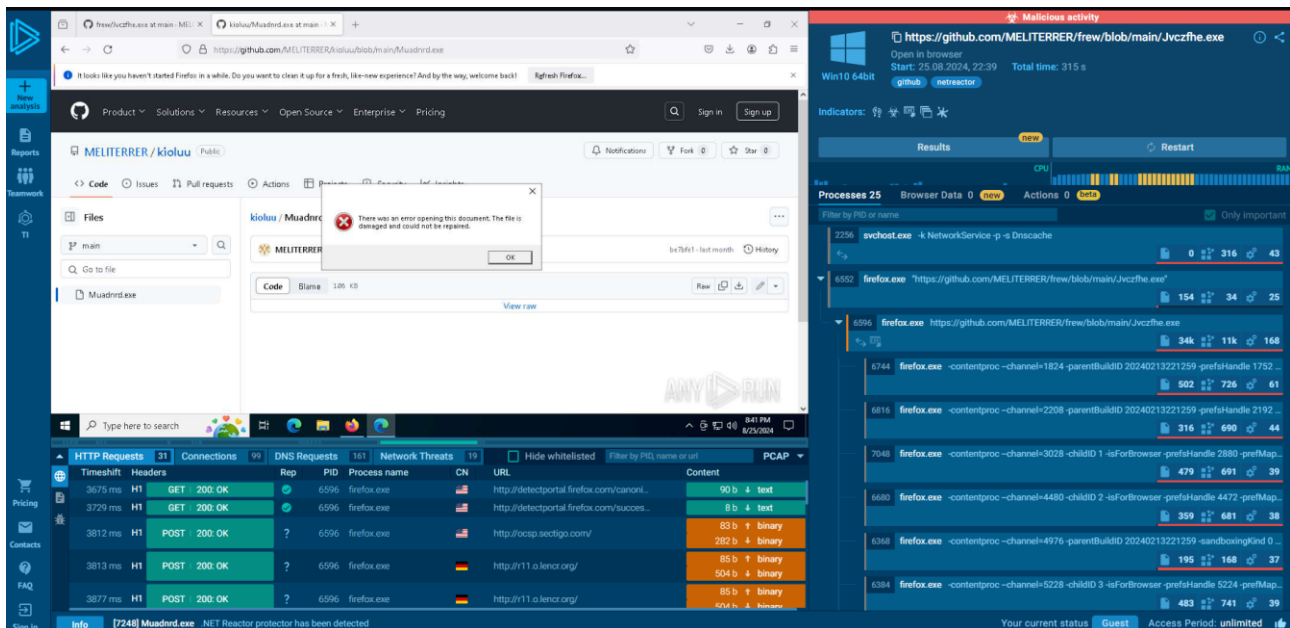
- **Messaggio di errore ingannevole:** Nella schermata compare un tipico popup di errore di sistema:

"There was an error opening this document. The file is damaged and could not be repaired."

- **Scopo:** Questa è una tecnica classica di **lure (esca)**. Il malware mostra un falso errore di documento corrotto per distrarre la vittima o convincerla che il file non funzioni, mentre in background il codice malevolo (*payload*) è già stato avviato ed è in esecuzione nel sistema.

4. Analisi dei Processi e del Traffico di Rete

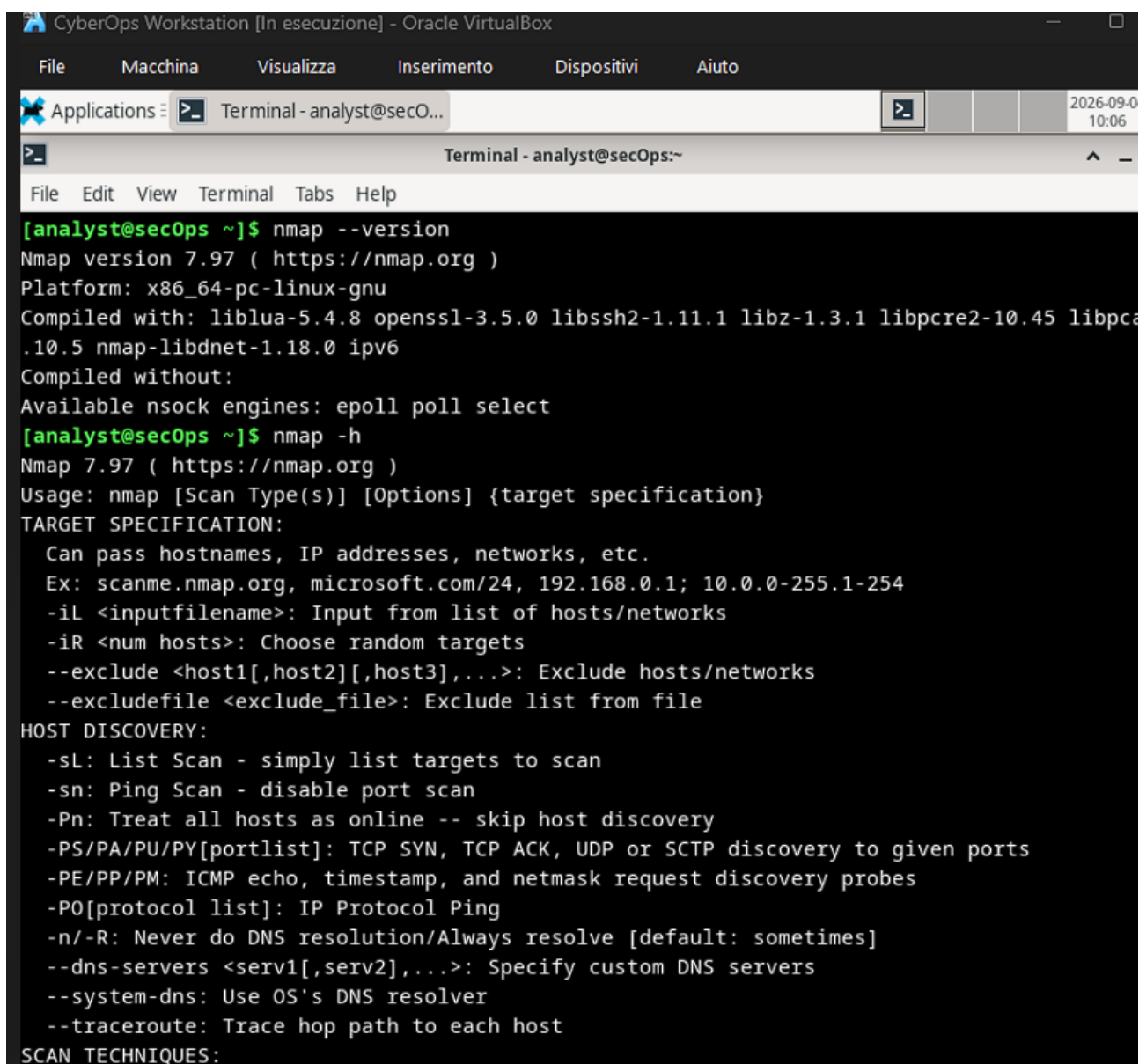
- **Processi attivi:** Viene monitorata l'attività del browser (firefox.exe) e dei processi di sistema correlati all'apertura del file e alla connessione a internet.
- **Richieste HTTP (Network Telemetry):** In basso vengono tracciate le chiamate di rete in tempo reale (GET e POST verso domini esterni ed endpoint IP), che evidenziano tentativi di comunicazione con server di comando e controllo (C2) o richieste di verifica dei certificati e portali di cattività (detectportal.firefox.com, ocsf.sectigo.com).



BONUS

Parte 1: Esplorazione e Informazioni su Nmap

- **Verifica della versione:**
 - Comando eseguito: `nmap --version` (o `nmap -V`)
 - Risultato: Utilizzo di **Nmap versione 7.97** su piattaforma `x86_64-pc-linux-gnu`.
- **Consultazione dell'help:**
 - Comando eseguito: `nmap -h`
 - Risultato: Visualizzazione del manuale rapido con l'elenco delle opzioni per la specifica del target (es. `-iL`, `-iR`, `--exclude`), la scoperta degli host (`-sL`, `-sn`, `-Pn`) e le tecniche di scansione.



```
CyberOps Workstation [In esecuzione] - Oracle VirtualBox
File  Macchina  Visualizza  Inserimento  Dispositivi  Aiuto
Applications = Terminal - analyst@secO...
Terminal - analyst@secOps:~
File Edit View Terminal Tabs Help
[analyst@secOps ~]$ nmap --version
Nmap version 7.97 ( https://nmap.org )
Platform: x86_64-pc-linux-gnu
Compiled with: liblua-5.4.8 openssl-3.5.0 libssh2-1.11.1 libz-1.3.1 libpcap-1.10.5 nmap-libdnet-1.18.0 ipv6
Compiled without:
Available nsock engines: epoll poll select
[analyst@secOps ~]$ nmap -h
Nmap 7.97 ( https://nmap.org )
Usage: nmap [Scan Type(s)] [Options] {target specification}
TARGET SPECIFICATION:
  Can pass hostnames, IP addresses, networks, etc.
  Ex: scanme.nmap.org, microsoft.com/24, 192.168.0.1; 10.0.0-255.1-254
  -iL <inputfilename>: Input from list of hosts/networks
  -iR <num hosts>: Choose random targets
  --exclude <host1[,host2][,host3],...>: Exclude hosts/networks
  --excludefile <exclude_file>: Exclude list from file
HOST DISCOVERY:
  -sL: List Scan - simply list targets to scan
  -sn: Ping Scan - disable port scan
  -Pn: Treat all hosts as online -- skip host discovery
  -PS/PA/PU/PY[portlist]: TCP SYN, TCP ACK, UDP or SCTP discovery to given ports
  -PE/PP/PM: ICMP echo, timestamp, and netmask request discovery probes
  -PO[protocol list]: IP Protocol Ping
  -n/-R: Never do DNS resolution/Always resolve [default: sometimes]
  --dns-servers <serv1[,serv2],...>: Specify custom DNS servers
  --system-dns: Use OS's DNS resolver
  --traceroute: Trace hop path to each host
SCAN TECHNIQUES:
```

Parte 2: Scansione delle Porte Aperte

1. Scansione del Localhost (127.0.0.1)

- **Scansione base:**
 - Comando eseguito: `sudo nmap 127.0.0.1` e `sudo nmap -sV 127.0.0.1`
 - Risultato: Identificate porte aperte principali tra cui la **21/tcp (ftp)** e la **22/tcp (ssh)**.
- **Scansione avanzata e aggressiva:**
 - Comando eseguito: `nmap -A -T4 127.0.0.1`
 - Risultato dettagliato:
 - **Porta 21/tcp (ftp):** Servizio vsftpd 2.0.8 or later. È emerso che l'accesso anonimo è consentito (*Anonymous FTP login allowed* con codice FTP 230) e la presenza del file di test ftp_test (-rw-r--r--).

- **Porta 22/tcp (ssh):** Servizio attivo.

```
[analyst@secOps ~]$ nmap -V
Nmap version 7.97 ( https://nmap.org )
Platform: x86_64-pc-linux-gnu
Compiled with: liblua-5.4.8 openssl-3.5.0 libssh2-1.11.1 libz-1.3.1 libpcr2-10
.10.5 nmap-libdnet-1.18.0 ipv6
Compiled without:
Available nsock engines: epoll poll select
[analyst@secOps ~]$ sudo nmap 127.0.0.1
[sudo] password for analyst:
Starting Nmap 7.97 ( https://nmap.org ) at 2026-09-04 08:21 -0400
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.0000010s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.03 seconds
[analyst@secOps ~]$ sudo nmap -sV 127.0.0.1
Starting Nmap 7.97 ( https://nmap.org ) at 2026-09-04 08:22 -0400
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.0000010s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (reset)
```

2. Verifica della Rete Locale e Test di Scansione

- **Controllo dell'interfaccia di rete:**
 - Comando eseguito: ip address
 - Risultato: Rilevata l'interfaccia di rete enp0s3 con indirizzo IP 10.0.2.15/24.
- **Tentativo di scansione remota e gestione errori:**
 - Tentativo su scanme.nmap.org (con avviso di host non raggiungibile dai probe di ping standard).
 - Test di sintassi errata (es. nmap -A T4 127.2.2.1 senza il trattino, che ha restituito l'errore Failed to resolve "T4"), corretto poi inserendo correttamente il template di velocità -T4.


```

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 11.28 seconds
[analyst@secOps ~]$ nmap -A -T4 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.97 ( https://nmap.org ) at 2026-09-04 08:23 -0400
Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 8.58 seconds
[analyst@secOps ~]$ ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:2f:87:a7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800272f87a7
    inet 10.0.2.15/24 metric 1024 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 81400sec preferred_lft 81400sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe2f:87a7/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 85956sec preferred_lft 13956sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe2f:87a7/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever

```

```

[analyst@secOps ~]$ nmap -A -T4 127.0.0.1
Starting Nmap 7.97 ( https://nmap.org ) at 2026-09-04 09:30 -0400
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.000023s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE VERSION
21/tcp    open  ftp      vsftpd 2.0.8 or later
| ftp-anon: Anonymous FTP login allowed (FTP code 230)
|_-rw-r--r--  1 0      0          0 Mar 26  2018 ftp_test
| ftp-syst:
|   STAT:
| FTP server status:
|   Connected to 127.0.0.1
|   Logged in as ftp
|   TYPE: ASCII
|   No session bandwidth limit
|   Session timeout in seconds is 300
|   Control connection is plain text
|   Data connections will be plain text
|   At session startup, client count was 2

```

DOMANDE E RISPOSTE

- Quali sono gli output del comando `dir`?

Risposta: L'output del comando `dir` elenca i file e le sottocartelle presenti nella directory corrente, mostrando per ciascuno di essi informazioni come la dimensione, la data e l'ora dell'ultima modifica, e il nome.

- Quali sono i risultati?

- **Risposta:** I risultati consistono in una visualizzazione strutturata in righe e colonne del contenuto della cartella di lavoro attiva in quel momento nel terminale.

- **Qual è il comando PowerShell per dir?**

- **Risposta:** In PowerShell, dir non è un comando nativo a sé stante, ma funge da **alias** (scorciatoia) per il cmdlet ufficiale Get-ChildItem.
- **Quali informazioni puoi ottenere dalla scheda Dettagli e dalla finestra di dialogo Proprietà per il PID selezionato?**

Risposta: Dalla scheda Dettagli e dalle Proprietà associate a un PID (Process ID) specifico è possibile risalire al percorso completo dell'eseguibile, all'utente proprietario del processo, all'utilizzo delle risorse (CPU/memoria), ai moduli caricati e ai privilegi con cui il processo è stato avviato.

- **Cosa è successo ai file nel Cestino?**

- **Risposta:** I file nel Cestino sono stati gestiti o esaminati tramite i comandi di amministrazione del file system di Windows per verificarne lo stato o la cancellazione definitiva.

- **Cos'è Nmap? Per cosa viene usato nmap?**

- **Risposta:** Nmap (Network Mapper) è uno strumento open-source utilizzato per l'esplorazione della rete, l'audit di sicurezza e il rilevamento delle vulnerabilità. Viene impiegato per scoprire host attivi, porte aperte, servizi in esecuzione e sistemi operativi presenti su una rete.

- **Qual è il comando nmap usato?**

- **Risposta:** Nelle esercitazioni sono stati usati diversi comandi, tra cui nmap --version, nmap -h, sudo nmap 127.0.0.1, sudo nmap -sV 127.0.0.1 e il comando avanzato nmap -A -T4 scanme.nmap.org.

- **Cosa fa l'opzione -A? Cosa fa l'opzione -T4?**

- **Risposta:** L'opzione -A abilita la scansione aggressiva (rilevamento del sistema operativo, della versione dei servizi, script scanning e traceroute). L'opzione -T4 imposta un profilo di temporizzazione aggressivo (*Aggressive timing template*) per velocizzare l'esecuzione della scansione.

- **Quali porte e servizi sono aperti?**

- **Risposta:** Sulla scansione del localhost (127.0.0.1) sono risultate aperte la **Porta 21/tcp (ftp)** con servizio vsftpd (e accesso anonimo abilitato) e la **Porta 22/tcp (ssh)** con OpenSSH.

- **A quale rete appartiene la tua VM?**
 - **Risposta:** Tramite il comando ip address, la macchina virtuale è risultata configurata sull'indirizzo IP 10.0.2.15 con subnet mask 255.255.255.0, appartenente quindi alla rete 10.0.2.0/24.
- **Quanti host sono attivi?**
 - **Risposta:** Sulla scansione puntuale del localhost o del singolo target di test è attivo 1 host per volta (1 host up).
- **Apri un browser web e naviga su scanme.nmap.org. Leggi il messaggio pubblicato. Qual è lo scopo di questo sito?**
 - **Risposta:** Il sito scanme.nmap.org viene messo a disposizione dal progetto Nmap per consentire agli utenti di testare i propri scanner di rete e le proprie configurazioni in modo legale, senza violare la privacy o la sicurezza di server terzi non autorizzati.
- **Quali porte e servizi sono aperti? Quali porte e servizi sono filtrati? Qual è l'indirizzo IP del server? Qual è il sistema operativo?**
 - **Risposta:** Sulla scansione del server remoto scanme.nmap.org:
 - **Porte e servizi aperti:** 22/tcp (ssh), 80/tcp (http), 9929/tcp (nping-echo), 31337/tcp (tcpwrapped).
 - **Porte e servizi filtrati:** 25/tcp (smtp), 135/tcp (msrpc), 139/tcp (netbios-ssn), 445/tcp (microsoft-ds), 593/tcp, 4444/tcp.
 - **Indirizzo IP del server:** 45.33.32.156.
 - **Sistema operativo:** Linux.